UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

CARRERA

INGENIERIA EN SOFTWARE

ASIGNATURA

DESARROLLO DE SOFTWARE APLICADO AL DOMINIO DE INTERCULTURALIDAD

PROYECTO

SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL EN LENGUA DE SEÑAS ECUATORIANA

INTREGRANTES

- JORDAN GUAMAN
- MESIAS MARISCAL
- DENISE REA

DOCENTE

ING. ENRIQUE CALVOPIÑA

FECHA:

PROPUESTA DEL TEMA DEL PROYECTO

1. TÍTULO DEL PROYECTO

Sistema de Comunicación Bidireccional en Lengua de Señas Ecuatoriana

Aplicación móvil inclusiva para facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes mediante visión por computadora y un avatar 3D en realidad aumentada.

2. INTRODUCCIÓN

La comunicación entre personas sordas usuarias de lengua de señas y personas oyentes todavía enfrenta barreras en espacios educativos, familiares y comunitarios. Cuando no existe un intérprete disponible, una conversación cotidiana puede depender de mensajes escritos, gestos improvisados o apoyo de terceros.

En Ecuador, la Lengua de Señas Ecuatoriana (LSEC) constituye una lengua visual y gestual con vocabulario y formas de expresión propias. Por ello, una solución tecnológica debe trabajar con referentes ecuatorianos y no asumir que una lengua de señas extranjera puede sustituirla directamente.

El proyecto propone una aplicación móvil capaz de reconocer, mediante la cámara, un conjunto acotado de señas de la LSEC y mostrar su equivalencia textual. En el sentido inverso, la persona oyente podrá ingresar palabras o expresiones para que un avatar 3D las represente mediante animaciones visibles en realidad aumentada.

La propuesta se relaciona con la interculturalidad porque promueve el encuentro respetuoso entre la comunidad sorda y la comunidad oyente, reconoce la LSEC como parte de la diversidad lingüística del Ecuador y evita reducirla a una colección de gestos aislados.

El uso de visión por computadora, modelos de inferencia local y realidad aumentada permite construir una herramienta inclusiva, portátil y centrada en la comunicación visual. El diseño priorizará instrucciones claras, textos legibles, indicadores visuales y una interacción sencilla.

La primera versión se enfocará en el alfabeto, los números y un conjunto de palabras o expresiones de uso frecuente, con el fin de obtener un prototipo viable y evaluable.



Figura 2. Interacción inclusiva apoyada por la aplicación móvil.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En contextos educativos y comunitarios, las personas sordas pueden encontrar dificultades para comunicarse con oyentes que no conocen la LSEC. La ausencia de herramientas accesibles limita la autonomía y hace más lenta la transmisión de información básica.

La situación actual se caracteriza por la disponibilidad limitada de intérpretes, materiales dispersos y soluciones que suelen estar orientadas a otras lenguas de señas. Además, muchas propuestas tecnológicas se concentran en texto o audio y no ofrecen una interacción visual bidireccional.

El problema consiste en la falta de una aplicación móvil que combine el reconocimiento visual de un conjunto de señas de la LSEC con una representación animada de palabras o expresiones escritas, dentro de una experiencia clara y accesible.

Esta brecha puede provocar malentendidos, dependencia de intermediarios, dificultades para acceder a servicios y menor participación en actividades académicas o sociales. También puede generar representaciones incorrectas si el vocabulario no se valida con fuentes ecuatorianas y personas usuarias de la lengua.

Los beneficiarios directos serán personas sordas usuarias de LSEC y personas oyentes que necesiten comunicarse con ellas. De forma indirecta, se beneficiarán familiares, docentes, estudiantes, instituciones educativas y espacios comunitarios.

Preguntas guía

¿Qué está ocurriendo? Las interacciones entre personas sordas y oyentes se dificultan cuando no existe conocimiento compartido de la LSEC ni apoyo visual disponible.

¿Por qué es un problema? Porque limita la comunicación autónoma, oportuna e inclusiva en situaciones cotidianas y educativas.

¿Quiénes son los afectados? Principalmente las personas sordas usuarias de LSEC y los oyentes que requieren comunicarse con ellas sin un intérprete inmediato.

¿Qué sucede si no se resuelve? Persisten las barreras de comunicación, la dependencia de terceros y el riesgo de emplear signos o representaciones que no corresponden al contexto ecuatoriano.

4. JUSTIFICACIÓN

La propuesta es pertinente porque aborda una necesidad de comunicación con una solución móvil, visual y de alcance progresivo. El alcance inicial se mantiene acotado para facilitar la validación del vocabulario, la evaluación de la experiencia y la mejora continua del prototipo.

La justificación se organiza en los ámbitos social, tecnológico y académico.

Justificación social

La aplicación beneficiará a personas sordas y oyentes mayores de 15 años en contextos educativos, familiares y comunitarios. Al ofrecer dos formas de interacción visual, puede facilitar conversaciones básicas y promover una mayor participación de la comunidad sorda.

Justificación tecnológica

Se utilizarán la cámara del dispositivo, MediaPipe para localizar puntos de la mano, TensorFlow Lite o LiteRT para ejecutar modelos en el dispositivo y un módulo de avatar 3D con Unity, AR Foundation y ARCore. Esta combinación permite una experiencia móvil con respuesta visual y sin depender de una conexión permanente para la inferencia.

Justificación académica

El proyecto aplica conocimientos de análisis de requisitos, diseño de interfaces, desarrollo móvil, visión por computadora, aprendizaje automático, realidad aumentada, pruebas de usabilidad y accesibilidad. También exige documentar decisiones técnicas y considerar la dimensión intercultural en el ciclo de desarrollo.

5. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema móvil de comunicación bidireccional que reconozca un conjunto de señas de la Lengua de Señas Ecuatoriana y convierta palabras o expresiones escritas en animaciones de un avatar 3D mediante realidad aumentada, favoreciendo la interacción entre personas sordas y oyentes.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos delimitan las actividades necesarias para construir y evaluar el MVP.

1. Identificar el vocabulario inicial de LSEC para el MVP, con apoyo de fuentes ecuatorianas y validación comunitaria.

2. Diseñar una interfaz móvil clara para captar señas, mostrar texto y recibir expresiones escritas.

3. Implementar la detección de manos y la clasificación de un conjunto acotado de señas en tiempo real.

4. Integrar la conversión de texto a una animación de avatar 3D en realidad aumentada.

5. Evaluar usabilidad, precisión y comprensión con usuarios sordos y oyentes mayores de 15 años.

7. POBLACIÓN OBJETIVO

La población objetivo está conformada por personas sordas y oyentes mayores de 15 años que requieran apoyo para comunicarse en LSEC.

Usuarios principales: personas sordas usuarias de LSEC y personas oyentes interesadas en comunicarse con ellas.

Edad: adolescentes, jóvenes y adultos a partir de los 15 años, con posibilidad de ampliar el rango después de validar la interfaz.

Contexto: instituciones educativas, hogares, espacios comunitarios y situaciones de atención o comunicación básica.

Necesidades específicas: reconocimiento visual claro, equivalencias textuales comprensibles, animaciones pausables, controles sencillos y referencias lingüísticas propias del Ecuador.

Criterio de inclusión

El diseño considerará tanto a usuarios con experiencia en tecnología como a personas que requieran instrucciones guiadas. La validación deberá incluir la participación de usuarios sordos o de intérpretes competentes para revisar la pertinencia de las señas y animaciones.

8. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se desarrollará una aplicación móvil con dos módulos complementarios: reconocimiento de señas mediante cámara y representación de texto mediante un avatar 3D en realidad aumentada.

Módulo de reconocimiento: la cámara capturará la seña, MediaPipe localizará los puntos de referencia de la mano y un modelo ligero

clasificará el gesto dentro del vocabulario inicial. El resultado se mostrará como texto, acompañado de una indicación visual de confianza o repetición cuando sea necesario.

Módulo de texto a señas: el usuario ingresará una palabra o expresión disponible en el vocabulario. La aplicación seleccionará la animación correspondiente y ubicará el avatar 3D en el entorno mediante realidad aumentada, permitiendo reproducir, pausar o reiniciar la secuencia.

Diagrama funcional del MVP

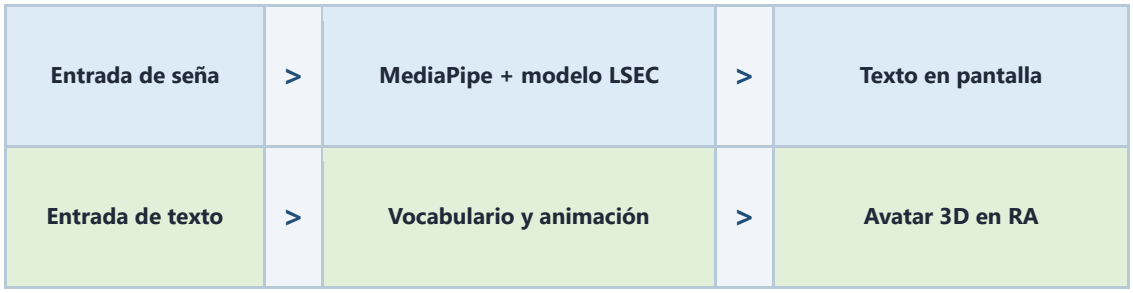


Figura 1. Flujo bidireccional de comunicación del sistema.



Figura 3. Reconocimiento de una seña mediante la cámara del dispositivo.

Tecnologías propuestas

Flutter y Android: desarrollo de la aplicación móvil, navegación, permisos de cámara, formularios y componentes de interfaz.

MediaPipe: detección de puntos de referencia de la mano y preparación de características para el reconocimiento visual.

TensorFlow Lite o LiteRT: ejecución local del modelo de clasificación, con prioridad en tiempos de respuesta adecuados y protección de los datos capturados.

Unity, AR Foundation y ARCore: despliegue del avatar 3D, posicionamiento en el espacio, reproducción de animaciones y compatibilidad con dispositivos móviles.

Blender: preparación, ajuste y exportación de modelos o recursos 3D con una configuración adecuada para dispositivos móviles.



Figura 4. Representación de una expresión mediante avatar 3D en realidad aumentada.

9. COMPONENTE DE INTERCULTURALIDAD

La interculturalidad será un criterio de diseño, validación y comunicación del proyecto, no únicamente un tema descriptivo.

El grupo cultural beneficiario es la comunidad sorda del Ecuador, junto con las personas oyentes que necesitan comunicarse con sus integrantes en contextos cotidianos, educativos y comunitarios.

Se respetará la diversidad cultural y lingüística utilizando como referencia el Diccionario de Lengua de Señas Ecuatoriano Gabriel Román y corpus de LSEC disponibles para investigación. La selección de señas se documentará con su significado, variante y contexto de uso cuando corresponda.

Se evitarán sesgos y estereotipos mediante lenguaje respetuoso, participación de personas sordas o intérpretes competentes y revisión de las animaciones antes de presentarlas como equivalentes de la LSEC.

La aplicación no presentará la lengua de señas como una traducción palabra por palabra del español. El vocabulario y las expresiones se organizarán de acuerdo con las fuentes lingüísticas y la validación realizada para el alcance del prototipo.

La información cultural se representará con claridad, indicando los límites del vocabulario inicial y evitando afirmar que el sistema interpreta toda la LSEC. Las imágenes, personajes y animaciones se diseñarán con una apariencia neutral y respetuosa.

10. COMPONENTE DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

La aplicación se diseñará bajo principios de accesibilidad para que la comunicación no dependa de una única modalidad sensorial ni de interacciones complejas.

Accesibilidad visual

Se utilizarán contrastes adecuados entre texto y fondo, controles visibles y una composición que facilite distinguir la zona de cámara, el resultado textual y el avatar.

Los textos tendrán tamaño legible, lenguaje claro, etiquetas descriptivas y mensajes de estado que no dependan únicamente del color.

Accesibilidad auditiva

La funcionalidad principal se comunicará mediante texto, señas, animaciones e indicadores visuales, sin exigir que el usuario escuche instrucciones o alertas.

Los estados de procesamiento, error, baja iluminación o falta de detección se mostrarán con mensajes visuales y acciones de recuperación.

Accesibilidad cognitiva

La interfaz empleará lenguaje directo, instrucciones breves y una organización consistente entre los módulos de cámara, texto y avatar.

La navegación será sencilla, con pocas opciones por pantalla, confirmación de acciones importantes y controles para repetir o detener una animación.

Accesibilidad motora

Los botones tendrán tamaños adecuados, separación suficiente y áreas de interacción cómodas para evitar pulsaciones accidentales.

La aplicación procurará funcionar en distintos dispositivos Android y permitirá ajustar el encuadre de la cámara sin exigir movimientos precisos o rápidos para navegar.

11. RESULTADOS ESPERADOS

• Un prototipo móvil navegable con acceso a cámara y entrada de texto.

• Reconocimiento funcional de un vocabulario inicial de LSEC, con resultados visibles en pantalla.

• Representación de expresiones escritas mediante un avatar 3D en una escena de realidad aumentada.

• Registro de métricas de precisión, tiempo de respuesta y facilidad de uso.

• Recomendaciones de mejora basadas en revisión técnica y retroalimentación de usuarios.

12. CRONOGRAMA INICIAL

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Investigación y validación LSEC	X			
Diseño de interfaz y arquitectura	X	X		
Desarrollo del reconocimiento y avatar		X	X	
Pruebas de accesibilidad y usabilidad			X	
Presentación del prototipo				X

La planificación inicial se organiza en cuatro meses y podrá ajustarse según los resultados de la validación del vocabulario y de las pruebas con usuarios.

13. BIBLIOGRAFÍA INICIAL

Las siguientes referencias sustentan el componente lingüístico, tecnológico, intercultural y de accesibilidad del proyecto.

1. Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Diccionario de Lengua de Señas Ecuatoriano Gabriel Román. https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/diccionario-de-lengua-de-senas-ecuatoriano-gabriel-roman/

2. Ministerio de Educación del Ecuador. Lineamientos para la generación de recursos educativos digitales abiertos. https://recursos.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2024/reda/lineamientos_para_la_generaci%C3%B3n_de_recursos_educativos_digitales_abiertos.pdf

3. Google AI for Developers. MediaPipe Hand Landmarker. https://ai.google.dev/edge/api/mediapipe/python/mp/tasks/vision/HandLandmarker

4. Unity Technologies. AR Foundation Manual. https://docs.unity3d.com/Manual/com.unity.xr.arfoundation.html

5. World Wide Web Consortium. Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

6. Rubio Proaño, A., Banet-Ponce, J., Calderón-Hinojosa, X. y Salamea Palacios, C. AI-Ready Ecuadorian Sign Language Corpus. Zenodo. https://zenodo.org/records/21627229

Temas relacionados con el proyecto

Reconocimiento automático de la Lengua de Señas Ecuatoriana mediante visión por computadora.

Aplicaciones móviles inclusivas para la comunicación entre personas sordas y oyentes.

Realidad aumentada y avatares 3D para la representación visual de expresiones.

Diseño de interfaces accesibles y evaluación de experiencia de usuario.

Participación de la comunidad sorda en la validación de recursos tecnológicos interculturales.

Rúbrica de Evaluación

Propuesta de Proyecto

Asignatura: Desarrollo de Software Aplicado al Dominio de Interculturalidad

Puntaje total: 20 puntos

Criterio	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	Puntaje
1. Título del proyecto	Título preciso, innovador y completamente alineado con la asignatura. (2 pts)	Título claro y relacionado con la asignatura. (1.5 pts)	Título poco específico. (1 pt)	Título confuso o no relacionado. (0-0.5 pts)	**2 pts**
2. Planteamiento del problema	Problema claramente definido, contextualizado y sustentado. (3 pts)	Problema definido con algunos detalles faltantes. (2 pts)	Problema poco claro o superficial. (1 pt)	No se identifica correctamente el problema. (0-0.5 pts)	**3 pts**
3. Justificación	Explica claramente la importancia social, tecnológica y académica del proyecto. (2 pts)	Justificación adecuada pero incompleta. (1.5 pts)	Justificación limitada. (1 pt)	Justificación insuficiente o inexistente. (0-0.5 pts)	**2 pts**
4. Objetivos (general y específicos)	Objetivos claros, medibles y coherentes con el problema planteado. (2 pts)	Objetivos adecuados con ligeras inconsistencias. (1.5 pts)	Objetivos poco precisos. (1 pt)	Objetivos incorrectos o ausentes. (0-0.5 pts)	**2 pts**
5. Propuesta de solución tecnológica	Describe claramente la solución, funcionalidades y tecnologías a utilizar. (3 pts)	Solución planteada de forma adecuada. (2 pts)	Solución poco desarrollada. (1 pt)	No presenta una propuesta clara. (0-0.5 pts)	**3 pts**
6. Componente de interculturalidad	Integra adecuadamente aspectos culturales, diversidad y respeto intercultural. (3 pts)	Considera elementos interculturales relevantes. (2 pts)	Mención superficial de la interculturalidad. (1 pt)	No incorpora el enfoque intercultural. (0 pts)	**3 pts**

Criterio	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	Puntaje
7. Componente de accesibilidad e inclusión	Presenta estrategias concretas de accesibilidad e inclusión para diversos usuarios. (3 pts)	Considera aspectos básicos de accesibilidad. (2 pts)	Mención general sin detalle. (1 pt)	No considera accesibilidad ni inclusión. (0 pts)	**3 pts**
8. Redacción, estructura y presentación	Documento ordenado, profesional, sin errores ortográficos y con buena presentación. (2 pts)	Presentación adecuada con mínimos errores. (1.5 pts)	Presentación regular con varios errores. (1 pt)	Documento desorganizado y difícil de comprender. (0-0.5 pts)	**2 pts**

Escala de calificación

Puntaje	Nivel
18 - 20	Excelente
16 - 17.99	Muy Bueno
14 - 15.99	Bueno
12 - 13.99	Aceptable
Menor a 12	Requiere Mejoras